

# Estadística inferencial

**Andrés Felipe Puerta Velez**

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

**CBASBL061**

Sesión 1 — Semana 1 · 10 al 15 de agosto de  
2026

## Orden del día

1. Llamado a lista, presentación del grupo y elección del representante
2. ¿Qué es la estadística inferencial y para qué sirve?
3. Temario, cronograma, evaluación y acuerdos mínimos
4. Población, muestra, parámetro y estadístico: el vocabulario del curso
5. **Tema 1.1: Conceptos de probabilidad — teoría de conjuntos**
6. Espacio muestral, eventos y operaciones entre eventos
7. Ejercicios en clase, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Al final de hoy queda montado **el lenguaje** con el que se escribe todo el curso: sin conjuntos no hay probabilidad, y sin probabilidad no hay inferencia.

# ¿Por qué estudiar estadística inferencial?

Casi nunca podemos medir a **toda** la población. La inferencia estadística permite decir algo sobre el todo a partir de una parte.

## Preguntas que resolveremos

- ¿A cuántos clientes debo encuestar?
- ¿Entre qué valores está el gasto promedio real?
- ¿El nuevo proceso sí redujo los tiempos?

## La lógica del curso

1. Medir la **incertidumbre** → probabilidad
2. Describir el **azar** → distribuciones
3. **Decidir** con datos → estimación e hipótesis

La estadística descriptiva resume lo que ya observé; la inferencial generaliza a lo que no observé [1].

## Cuatro decisiones reales que se toman con inferencia

| Situación                                       | Lo que se mide                | La decisión                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Una encuesta a 1 200 votantes de un país entero | La intención de voto de 1 200 | Se anuncia el resultado de <b>millones</b>         |
| Control de calidad de un lote de 50 000 piezas  | Se prueban 200                | Se acepta o se rechaza <b>todo el lote</b>         |
| Auditoría de 40 000 facturas                    | Se revisan 300                | Se estima el <b>error total</b> de la contabilidad |
| Prueba A/B de dos versiones de una página       | Dos semanas de tráfico        | Se elige la versión <b>definitiva</b>              |

### Lo que tienen en común

En los cuatro casos se decide sobre **un todo que nunca se midió**, a partir de **una parte que sí se midió**. La pregunta que este curso responde no es “¿cuánto dio la muestra?” sino “¿cuánto puedo equivocarme al extenderlo al total?”

# Descriptiva o inferencial: la prueba de las cuatro frases

| Afirmación                                                           | ¿Qué es?    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| “De los 200 clientes encuestados, 130 están satisfechos.”            | Descriptiva |
| “El 65 % de nuestros clientes está satisfecho.”                      | Inferencial |
| “El gasto promedio de la muestra fue de 227 mil pesos.”              | Descriptiva |
| “Con 95 % de confianza, el gasto promedio está entre 215 y 239 mil.” | Inferencial |

## La señal que las distingue

Si la frase habla **solo de los casos medidos**, es descripción. Si habla de **casos que no se midieron**, es inferencia, y entonces **tiene que venir acompañada de una medida de incertidumbre**: un porcentaje de confianza, un margen de error o un valor  $p$ .

Toda la asignatura consiste en aprender a construir esa segunda columna **sin mentir**: decir algo del total, y decir además qué tan seguros estamos.

## El curso en tres unidades

| Unidad 1 (sem. 1–5)                                                                                                              | Unidad 2 (sem. 7–11)                                                                                                                                | Unidad 3 (sem. 13–15)                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad y muestreo<br>Conjuntos, conteo, Laplace, axiomas, probabilidad condicional, tipos de muestreo y tamaño de muestra. | Distribuciones y estimación<br>Binomial, Poisson, normal, $t$ de Student, teorema del límite central, estimación puntual e intervalos de confianza. | Pruebas de hipótesis<br>Concepto y tipos, planteamiento y pasos, software estadístico, correlación y regresión lineal. |

Curso **100 % presencial** · 3 créditos · 16 semanas · 2 horas de clase por semana

## Evaluación: tres exámenes, nada más

| Evaluación          | Semana y fechas                  | Peso         |
|---------------------|----------------------------------|--------------|
| Examen 1 — Unidad 1 | Semana 6: 14 al 19 de septiembre | 33,3 %       |
| Examen 2 — Unidad 2 | Semana 12: 26 al 31 de octubre   | 33,3 %       |
| Examen 3 — Unidad 3 | Semana 16: 23 al 28 de noviembre | 33,4 %       |
| <b>Total</b>        |                                  | <b>100 %</b> |

### Cómo son los exámenes

Individuales, en **Aulas Virtuales (Moodle)**, presentados de forma presencial en el aula y con tiempo límite. Selección múltiple con única respuesta y problemas de aplicación con respuesta numérica. Se permite calculadora, formulario y tablas estadísticas autorizadas.

## Acuerdos mínimos del curso

- **No hay talleres, quices ni trabajos calificables.** Todo lo que hagamos en clase es formativo: sirve para prepararse.
- Las semanas **6, 12 y 16** se dedican por completo al examen; no se dictan temas nuevos.
- Notas y retroalimentación se publican dentro de la semana siguiente al examen.  
Reclamaciones: 3 días hábiles.
- Presentación en fecha distinta solo con excusa válida radicada ante la coordinación del programa.
- Comunicación en clase, por correo institucional o por medio del representante de curso.
- Fraude o plagio anula la prueba y se reporta según el Reglamento Estudiantil.



# El vocabulario que usaremos todo el semestre

| Concepto    | Qué es                                     | Símbolo               | ¿Se conoce?          |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Población   | El conjunto <b>completo</b> que interesa   | $N$                   | Casi nunca           |
| Muestra     | La parte que sí se observa                 | $n$                   | Sí                   |
| Parámetro   | Un número que describe la <b>población</b> | $\mu, \sigma, p$      | <b>No:</b> se estima |
| Estadístico | Un número calculado con la <b>muestra</b>  | $\bar{x}, s, \hat{p}$ | Sí: se calcula       |

## La frase que resume el curso completo

Estadístico conocido  $\longrightarrow$  Parámetro desconocido

Usamos  $\bar{x}$  para decir algo sobre  $\mu$ , y  $\hat{p}$  sobre  $p$ . **Ese salto es la inferencia**, y el precio que se paga por darlo es la incertidumbre. **Letras griegas para la población, latinas para la muestra.**



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Educación de calidad al alcance de todos  
Sede Bogotá - Centro  
Vigilante de Educación

VERY GOOD



# Unidad 1. Probabilidad y muestreo

## 1.1 Conceptos de probabilidad: teoría de conjuntos

Antes de calcular probabilidades necesitamos un lenguaje para describir **lo que puede pasar**. Ese lenguaje es la teoría de conjuntos.

### Tres definiciones básicas

**Experimento aleatorio** Proceso cuyo resultado no se puede predecir con certeza, aunque se conozcan todos los resultados posibles.

**Espacio muestral  $\Omega$**  Conjunto de *todos* los resultados posibles del experimento.

**Evento  $A$**  Cualquier subconjunto del espacio muestral,  $A \subseteq \Omega$ .

Un evento ocurre si el resultado observado pertenece a él [2].

# De dónde viene la probabilidad

## 1654: una carta entre dos matemáticos

El caballero **De Méré**, jugador profesional, le plantea a **Blaise Pascal** un problema práctico: si una partida por dinero se interrumpe antes de terminar, **¿cómo se reparte el premio de forma justa?**

Pascal le escribe a **Pierre de Fermat** y, en esa correspondencia, nace el cálculo de probabilidades: la idea de **medir con un número lo que aún no ha ocurrido**.

## La paradoja que lo destapó

De Méré ganaba apostando a **sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos** de un dado, y perdía apostando a **al menos un doble 6 en 24 lanzamientos** de dos dados. Creía que debía ser lo mismo.

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0,5177$$

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0,4914$$

Su intuición fallaba por dos centésimas: suficiente para arruinarlo.

## Tres fechas para ubicarse

**1654** Pascal y Fermat: el problema del reparto. **1812** Laplace formaliza la regla clásica. **1933** Kolmogórov da los **axiomas** que veremos en la sesión 3, y la probabilidad pasa a ser una rama rigurosa de las matemáticas.

La moraleja sigue vigente: **la intuición sobre el azar se equivoca**, y por eso hace falta calcular.

# Determinista o aleatorio

|                | Experimento determinista                              | Experimento aleatorio                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición     | El resultado se puede predecir con certeza            | El resultado <b>no</b> se puede predecir, aunque se conozcan todos los posibles      |
| Ejemplos       | Soltar un objeto: cae. Calentar agua a 100 °C: hierve | Lanzar un dado. Preguntarle a un cliente si volverá. El tiempo de espera en una fila |
| Se estudia con | Física, química, ecuaciones                           | <b>Probabilidad</b>                                                                  |

## Las tres condiciones de un experimento aleatorio

1. Se puede **repetir** en las mismas condiciones.
2. Se conocen **todos** los resultados posibles antes de hacerlo.
3. No se sabe **cuál** de ellos ocurrirá.

La condición 2 es la que la gente olvida: **si no sabemos qué puede pasar, no hay espacio muestral y no hay probabilidad**. Por eso el primer paso de todo problema es escribir  $\Omega$ .

## Ejemplo guiado

**Experimento:** lanzar un dado corriente una vez.

- Espacio muestral:  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Evento  $A = \text{"sale número par"} = \{2, 4, 6\}$
- Evento  $B = \text{"sale mayor que 3"} = \{4, 5, 6\}$

### Fíjese en la diferencia

- $4 \in A$  (el 4 **pertenece** al evento  $A$ : es un elemento)
- $A \subseteq \Omega$  (el evento  $A$  **está contenido** en  $\Omega$ : es un subconjunto)
- $\in$  relaciona elemento con conjunto;  $\subseteq$  relaciona conjunto con conjunto.

# Cómo se escribe un espacio muestral

## Por extensión

Se listan los resultados:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Sirve cuando son pocos.

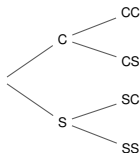
## Por comprensión

Se da la propiedad:

$$\Omega = \{t \in \mathbb{R} : t \geq 0\}$$

Sirve cuando son infinitos.

Diagrama de árbol



Dos monedas:  $\#\Omega = 4$

Tabla de doble entrada

|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Dos dados:  $\#\Omega = 36$

## Cuál conviene en cada caso

El **árbol** cuando el experimento tiene **etapas**; la **tabla** cuando hay **dos dimensiones** que se cruzan; la **comprensión** cuando  $\Omega$  es infinito.

## ¿Cuántos elementos tiene $\Omega$ ?

| Tipo                  | Ejemplo                                                  | Con qué se trabajará                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Finito                | Lanzar un dado: 6 resultados                             | Conteo y regla de Laplace (sesiones 2 y 3)                     |
| Infinito numerable    | Llamadas hasta la primera queja:<br>$\{1, 2, 3, \dots\}$ | Distribuciones <b>discretas</b> : binomial, Poisson (sesión 7) |
| Infinito no numerable | Tiempo de espera en minutos:<br>$[0, \infty)$            | Distribuciones <b>continuas</b> : normal, $t$ (sesiones 8 y 9) |

### Por qué importa hoy

Porque **el tipo de espacio muestral decide toda la herramienta que se usará después**. Si se puede contar, se cuenta; si no, hay que integrar áreas bajo una curva. **Esta tabla es, en realidad, el índice de las unidades 1 y 2.**

En el caso finito, el número de elementos de  $\Omega$  se escribe  $\#\Omega$  o  $|\Omega|$ , y se llama **cardinal**. Contarlo bien es justamente el tema de la sesión 2.



# Tipos de evento

| Evento             | Definición                         | Ejemplo con un dado                        |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Simple o elemental | Un solo resultado                  | $\{4\}$ : “sale 4”                         |
| Compuesto          | Dos o más resultados               | $\{2, 4, 6\}$ : “sale par”                 |
| Seguro             | Es todo $\Omega$                   | “sale un número entre 1 y 6”               |
| Imposible          | Es $\emptyset$                     | “sale 7”                                   |
| Complementario     | $A^c$ : todo lo que no está en $A$ | Si $A = \{2, 4, 6\}$ , $A^c = \{1, 3, 5\}$ |

## Dos observaciones que se usan todo el semestre

(1) El evento seguro y el imposible **sí son eventos**: son subconjuntos de  $\Omega$ , aunque uno sea todo y el otro nada. (2) Un evento **ocurre** si el resultado observado **pertenece** a él: si sale 4, ocurrieron a la vez  $\{4\}$ , “par” y “mayor que 3”.

**Varios eventos pueden ocurrir con un mismo resultado.** Esa idea, que parece obvia, es la que hace falta para entender la probabilidad condicional en la sesión 4.

## Ejercicio 1 — en clase

### Trabajo individual (5 minutos)

Una empresa de domicilios registra si cada pedido llega *a tiempo* (T) o *tarde* (R). Se observan **dos** pedidos consecutivos.

1. Escriba el espacio muestral  $\Omega$ .
2. Escriba el evento  $A$  = “al menos un pedido llega a tiempo”.
3. Escriba el evento  $B$  = “los dos pedidos llegan igual”.
4. ¿Cuántos elementos tiene cada uno?

## Ejercicio 1 — solución

### Espacio muestral

$$\Omega = \{TT, TR, RT, RR\}, \quad \#\Omega = 4$$

### Eventos

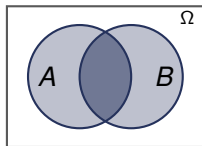
$$A = \{TT, TR, RT\}, \quad \#A = 3$$

$$B = \{TT, RR\}, \quad \#B = 2$$

### Observaciones

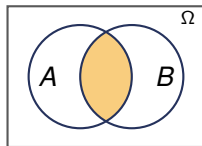
- El orden importa:  $TR$  y  $RT$  son resultados distintos.
- “Al menos uno” es lo contrario de “ninguno”. Por eso a  $A$  le falta únicamente  $RR$ .
- Ese atajo ( $A$  = todo menos lo contrario) lo formalizaremos como el **complemento**.

## Operaciones entre eventos (I)



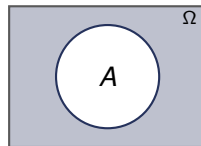
**Unión  $A \cup B$**

ocurre  $A$ , ocurre  $B$ , o ambos



**Intersección  $A \cap B$**

ocurren los dos a la vez



**Complemento  $A^c$**

todo lo que *no* es  $A$

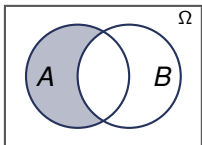
Con el dado:  $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ ,  $A = \{2, 4, 6\}$ ,  $B = \{4, 5, 6\}$

$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

$A \cap B = \{4, 6\}$

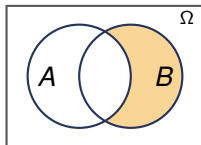
$A^c = \{1, 3, 5\}$

## Operaciones entre eventos (II)



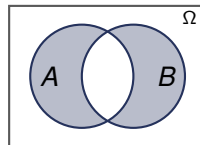
**Diferencia  $A \setminus B$**

ocurre *A* pero no *B*



**Diferencia  $B \setminus A$**

ocurre *B* pero no *A*



**Diferencia simétrica  $A \Delta B$**

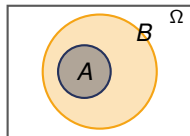
ocurre *uno de los dos*, pero no *ambos*

Las tres se escriben con las operaciones anteriores

$$A \setminus B = A \cap B^c \quad A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

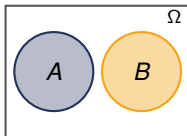
Con el dado:  $A \setminus B = \{2\}$ ,  $B \setminus A = \{5\}$ ,  $A \Delta B = \{2, 5\}$ .

## Relaciones entre eventos



**Inclusión**  $A \subseteq B$

si ocurre  $A$ , necesariamente ocurre  $B$



**Disjuntos**  $A \cap B = \emptyset$

no pueden ocurrir a la vez



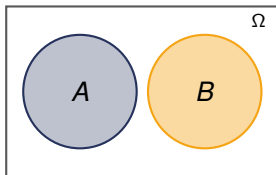
**Partición de  $\Omega$**

disjuntos dos a dos y su unión es todo  $\Omega$

## Dos eventos particulares

$\Omega$  es el **evento seguro** (siempre ocurre) y  $\emptyset$  el **evento imposible** (nunca ocurre). Todo evento  $A$  y su complemento  $A^c$  forman siempre una partición de  $\Omega$ .

## Eventos mutuamente excluyentes



Dos eventos son **mutuamente excluyentes** (o disjuntos) si no pueden ocurrir al mismo tiempo:

$$A \cap B = \emptyset$$

- Un pedido no puede llegar a tiempo y tarde.
- Un dado no puede caer en 2 y en 5 en el mismo lanzamiento.

Cuidado: excluyente **no** es lo mismo que independiente. Lo veremos en la sesión 4.

## Resumen: todas las operaciones

| Operación        | Símbolo                | Ocurre cuando              | Cardinalidad                |
|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Unión            | $A \cup B$             | ocurre $A$ , $B$ , o ambos | $\#A + \#B - \#(A \cap B)$  |
| Intersección     | $A \cap B$             | ocurren los dos            | $\#(A \cap B)$              |
| Complemento      | $A^c$                  | no ocurre $A$              | $\#\Omega - \#A$            |
| Diferencia       | $A \setminus B$        | ocurre $A$ y no $B$        | $\#A - \#(A \cap B)$        |
| Dif. simétrica   | $A \triangle B$        | ocurre exactamente uno     | $\#A + \#B - 2\#(A \cap B)$ |
| Inclusión        | $A \subseteq B$        | $A$ implica $B$            | —                           |
| Disjuntos        | $A \cap B = \emptyset$ | no coinciden nunca         | —                           |
| Evento seguro    | $\Omega$               | siempre                    | $\#\Omega$                  |
| Evento imposible | $\emptyset$            | nunca                      | 0                           |

Las dos últimas filas no son operaciones sino relaciones o eventos particulares, pero conviene tenerlas en el mismo cuadro [2].



# Propiedades del álgebra de eventos

## Estructura

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

## Complemento e identidades

$$A \cup A^c = \Omega$$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$(A^c)^c = A$$

$$\Omega^c = \emptyset$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \Omega = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

## Distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

## Ejercicio 2 — en clase

### En parejas (7 minutos)

En una tienda se clasifica cada cliente que entra según lo que hace:

$$\Omega = \{\text{compra, cotiza, devuelve, solo mira, reclama}\}$$

Sea  $A = \{\text{compra, cotiza}\}$  y  $B = \{\text{cotiza, solo mira, reclama}\}$ .

Determine y escriba por extensión:

1.  $A \cup B$

2.  $A \cap B$

3.  $A^c$

4.  $A \setminus B$

5.  $B \setminus A$

6.  $A \triangle B$

7. ¿Son  $A$  y  $B$  mutuamente excluyentes?  
Justifique.

## Ejercicio 2 — solución

### Resultados

$$A \cup B = \{\text{compra, cotiza, solo mira, reclama}\}$$

$$A \cap B = \{\text{cotiza}\}$$

$$A^c = \{\text{devuelve, solo mira, reclama}\}$$

$$A \setminus B = \{\text{compra}\}$$

$$B \setminus A = \{\text{solo mira, reclama}\}$$

$$A \triangle B = \{\text{compra, solo mira, reclama}\}$$

### ¿Excluyentes?

**No.** Comparten “cotiza”, luego  $A \cap B \neq \emptyset$ .  
Basta **un** elemento en común.

### Verificación

$$\#(A \triangle B) = \#A + \#B - 2\#(A \cap B) = 2 + 3 - 2 = 3 \checkmark$$

$\#(A \cup B) = 2 + 3 - 1 = 4$ : se resta el elemento repetido. De ahí sale la regla de la suma.

# Leyes de De Morgan

Sirven para traducir un enunciado en palabras a una operación de conjuntos.

## Enunciado

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

## Cómo leerlas

- “No ocurrió **ninguno** de los dos” = “no ocurrió **A y** no ocurrió **B**”.  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- “No ocurrieron **ambos**” = “falló **A o** falló **B**”.  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

## Ejercicio 3 — en clase

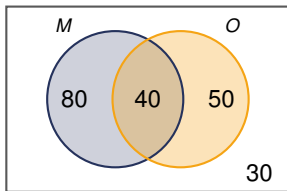
### Aplicado (8 minutos)

Una encuesta a 200 clientes de un banco arrojó:

- 120 usan la aplicación móvil ( $M$ )
- 90 van a la oficina ( $O$ )
- 40 usan ambos canales

1. Represente la situación en un diagrama de Venn.
2. ¿Cuántos usan **al menos** un canal, es decir  $\#(M \cup O)$ ?
3. ¿Cuántos **no** usan ninguno de los dos, es decir  $\#(M \cup O)^c$ ?
4. ¿Cuántos usan la aplicación **pero no** van a la oficina?

## Ejercicio 3 — solución



### Cálculos

$$\#(M \cup O) = 120 + 90 - 40 = 170$$

$$\#(M \cup O)^c = 200 - 170 = 30$$

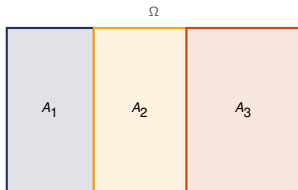
$$\#(M \cap O^c) = 120 - 40 = 80$$

### La regla que acabamos de usar

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

Se resta la intersección porque, de lo contrario, quedaría contada dos veces [3].

# Partición del espacio muestral



## Definición

Los eventos  $A_1, A_2, \dots, A_k$  forman una **partición** de  $\Omega$  si cumplen las dos condiciones:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \text{ para } i \neq j \quad (\text{no se solapan})$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = \Omega \quad (\text{lo cubren todo})$$

## Ejemplos y contraejemplo

**Si es partición:** clasificar a los clientes por zona —Norte, Centro, Sur— si cada uno vive en una sola y no hay más zonas.  
**es partición:** “compra por app” y “compra por web”, porque alguien puede usar las dos y alguien puede no usar ninguna.

**Sí:**  $A$  y  $A^C$ , siempre, para cualquier evento  $A$ . **No**

Guarde esta lámina: la partición es la condición que exige el **teorema de la probabilidad total** y el **teorema de Bayes** de la sesión 4. Sin partición, esas fórmulas no se pueden aplicar.

## De los conjuntos a la probabilidad

Si todos los resultados de  $\Omega$  son igualmente probables, la probabilidad de un evento es una **proporción de conteos**:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

### Con el ejercicio 3

Si se elige un cliente al azar entre los 200:

$$P(M \cup O) = \frac{170}{200} = 0,85 \quad P((M \cup O)^c) = \frac{30}{200} = 0,15$$

Note que  $0,85 + 0,15 = 1$ : el evento y su complemento agotan  $\Omega$ .

Esto es la **regla de Laplace**, que veremos en la sesión 3. Antes, en la sesión 2, aprenderemos a contar  $\#A$  y  $\#\Omega$  cuando son demasiado grandes para enumerarlos.



# Conjuntos, en R

R trabaja las operaciones de conjuntos con vectores, y con los mismos nombres que acabamos de ver:

```
A <- c(1, 2, 3, 4, 5)
B <- c(4, 5, 6, 7)

union(A, B) # A union B
intersect(A, B) # A interseccion B
setdiff(A, B) # A menos B
3 %in% A # pertenencia
length(union(A, B)) # cardinal
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7
[1] 4 5
[1] 1 2 3
[1] TRUE
[1] 7
```

Verificación de la regla de la suma:  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 4 - 2 = 7$ . R lo confirma sin contar a mano.

## Errores frecuentes en esta sesión

| Error                                               | Corrección                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Escribir $\{4\} \in \Omega$                         | $4 \in \Omega$ (elemento) o $\{4\} \subseteq \Omega$ (evento)      |
| Confundir $\emptyset$ con $\{\emptyset\}$           | El primero no tiene elementos; el segundo tiene uno                |
| Suponer que $A \setminus B = B \setminus A$         | La diferencia <b>no</b> es conmutativa                             |
| Calcular $A^c$ sin haber escrito $\Omega$           | El complemento siempre es <b>respecto de</b> $\Omega$              |
| Sumar $\#A + \#B$ y olvidar restar $\#(A \cap B)$   | Los elementos comunes quedarían contados dos veces                 |
| Confundir excluyentes con complementarios           | Complementarios son excluyentes <b>y además</b> cubren $\Omega$    |
| Empezar a calcular sin escribir el espacio muestral | <b>Primero</b> $\Omega$ , después los eventos, después las cuentas |

## Cierre de la sesión

### Lo que debe quedar claro hoy

- Un evento es un subconjunto del espacio muestral.
- $\cup$  es “o”,  $\cap$  es “y”,  $A^c$  es “no  $A$ ”,  $A \setminus B$  es “ $A$  pero no  $B$ ” y  $A \triangle B$  es “exactamente uno de los dos”.
- Excluyentes significa  $A \cap B = \emptyset$ ; inclusión  $A \subseteq B$  significa que  $A$  implica  $B$ .
- $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$ .

### Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior, para que usted mismo se corrija. Leer el capítulo de conjuntos y probabilidad de la referencia [1] y repasar factoriales y la notación  $n!$ , que usaremos en conteo.

## Ejercicios propuestos

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}, \quad A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10\}, \quad C = \{3, 6, 9\}$$

1.  $A \cup B$
2.  $A \cap B$
3.  $A^c$
4.  $B^c$
5.  $A \setminus B$
6.  $B \setminus A$
7.  $A \triangle B$
8.  $A \cap C$
9.  $A \cup C$
10.  $C \setminus A$
11.  $(A \cup B)^c$
12.  $A^c \cap B^c$  (compare con 11)
13.  $(A \cap B)^c$
14.  $A^c \cup B^c$  (compare con 13)
15.  $A \cap (B \cup C)$
16.  $(A \cap B) \cup (A \cap C)$  (compare con 15)
17.  $\#(A \triangle C)$
18. ¿Son  $B$  y  $C$  disjuntos? Justifique.
19.  $P(A \cap B)$ , eligiendo un número al azar
20.  $P((A \cup C)^c)$

# Respuestas

## Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$
2.  $\{2, 4\}$
3.  $\{6, 7, 8, 9, 10\}$
4.  $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
5.  $\{1, 3, 5\}$
6.  $\{6, 8, 10\}$
7.  $\{1, 3, 5, 6, 8, 10\}$
8.  $\{3\}$
9.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9\}$
10.  $\{6, 9\}$
11.  $\{7, 9\}$
12.  $\{7, 9\}$  De Morgan: igual al 11
13.  $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
14.  $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  igual al 13
15.  $\{2, 3, 4\}$
16.  $\{2, 3, 4\}$  distributiva: igual al 15
17.  $6 (5 + 3 - 2 \cdot 1)$
18. No:  $B \cap C = \{6\} \neq \emptyset$
19.  $2/10 = 0,20$
20.  $3/10 = 0,30$   $(A \cup C)^c = \{7, 8, 10\}$

## Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.  
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.  
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?